FM11NC08 完整寄存器开发手册

芯片说明

型号：FM11NC08S(SPI) / FM11NC08I(I2C) 总线：8bit 地址 + 8bit 数据 协议：ISO14443-A 106/212/424/848kbps 资源：32Byte FIFO、硬件CRC、8K EEPROM、射频能量采集、7Byte 唯一UID 本文档为工程开发完整版寄存器手册，可直接用于驱动开发、寄存器配置、调试。

一、寄存器总映射表

地址	寄存器名	读写	复位值	功能简介
0x00	SYS_CTRL	R/W	0x01	系统复位、射频使能、全局中断开关
0x01	SYS_STATUS	R	0x20	射频场、FIFO、CRC 状态
0x02	INT_STATUS	R	0x00	中断标志状态（读清零）
0x03	INT_MASK	R/W	0x00	中断屏蔽配置
0x04	RF_MODE_CFG	R/W	0x00	射频模式、速率、CRC开关
0x05	RF_TX_CFG	R/W	0x00	发送调制深度配置
0x06	FIFO_DATA	R/W	0x00	FIFO 数据读写端口
0x07	FIFO_CTRL	R/W	0x00	FIFO复位、半满阈值
0x08	EEPROM_ADDR	R/W	0x00	EEPROM地址寄存器
0x09	EEPROM_CTRL	R/W	0x00	EEPROM读写控制
0x0A	HARVEST_CFG	R/W	0x00	射频能量输出配置
0x0B	UID0	R	-	UID 字节0
0x0C	UID1	R	-	UID 字节1
0x0D	UID2	R	-	UID 字节2
0x0E	UID3	R	-	UID 字节3

地址	寄存器名	读写	复位值	功能简介
0x0F	UID4	R	-	UID 字节4
0x10	UID5	R	-	UID 字节5
0x11	UID6	R	-	UID 字节6
0x12~0x1F	RESERVED	-	0x00	保留寄存器，必须写0

二、寄存器详细位定义

0x00 SYS_CTRL 系统控制寄存器

复位值：0x01

Bit	功能	说明
7	SOFT_RST_N	软复位，0=复位，1=正常工作
6	RF_PW_EN	射频模块使能，1=开启射频
5	IRQ_GLOBAL_EN	全局中断使能
4~0	RESERVED	保留，写0

0x01 SYS_STATUS 系统状态寄存器 (只读)

复位值：0x20

Bit	功能	说明
7	RF_FIELD_DET	检测到13.56M射频场
6	FIFO_FULL	FIFO已满
5	FIFO_EMPTY	FIFO为空
4	CRC_OK	接收CRC校验成功
3~0	RESERVED	保留

0x02 INT_STATUS 中断状态寄存器 (只读、读清零)

Bit	中断事件
7	RF场到来中断
6	RF场消失中断
5	FIFO半满中断
4	FIFO满中断
3	FIFO空中断
2	接收一帧完成
1	发送一帧完成
0	EEPROM操作完成

0x03 INT_MASK 中断屏蔽寄存器

1=使能中断，0=屏蔽中断

0x04 RF_MODE_CFG 射频模式配置

Bit	功能
7~6	工作模式：00=Level3 14443-3；01=Level4 Type4Tag；10=透传模式
5~4	速率：00=106k；01=212k；10=424k；11=848k
3	发送CRC自动添加
2	接收CRC自动校验
1	内置50pF天线电容使能
0	保留

0x05 RF_TX_CFG 发送调制配置

BIT7~4：调制深度 0~15，推荐默认 0x08

0x06 FIFO_DATA FIFO数据端口

- 写：填充发送数据
- 读：读取接收数据
- 深度：32字节

0x07 FIFO_CTRL FIFO控制

Bit	功能
7	FIFO软复位（写1自动清零）
4~0	半满中断阈值(0~31)

0x08 EEPROM_ADDR

EEPROM 读写地址

0x09 EEPROM_CTRL

Bit	功能
7	操作启动位（写1启动，自动清零）
6	0=读EEPROM 1=写EEPROM

0x0A HARVEST_CFG 能量采集配置

BIT7~5：VOUT 输出电压档位

0x0B~0x11 UID 唯一序列号

7字节只读芯片ID

三、标准初始化流程

1. 软复位：SYS_CTRL = 0x00 > 延时 > 0x01
2. FIFO复位：FIFO_CTRL |= (1<<7)
3. 开启射频：SYS_CTRL |= (1<<6)
4. 配置速率、模式、CRC

5. 开启所需中断
6. 开始收发

四、FIFO操作规则

- FIFO_FULL=1 禁止写入
- FIFO_EMPTY=1 禁止读取
- RX_DONE 表示一帧接收结束
- TX_DONE 表示发送完成

五、工程注意事项

1. 所有保留位必须写 0
2. 射频开启后需延时稳定
3. EEPROM 写入较慢，必须等待完成位
4. 中断寄存器读即清零
5. 透传模式下FIFO功能受限